

1級土木 施工経験記述 | 既設管更生工事 5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示す。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 公共下水道 〇〇地区 污水管更生工事
- 発注者名：〇〇市 上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：管内清掃工、バイパス水路工、止水プラグ工、更生工（反転工法）、硬化工
- 施工量：既設管内径 〇〇〇mm、更生延長 〇〇〇m、更生箇所数 〇〇箇所、最大マンホール深度 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（更生材硬化度・厚さ・密着確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 更生工特有の品質課題（硬化度・厚さ・密着不良）が具体的に絞られているか。
- 確認方法（引張試験・内視鏡カメラ・水密試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は築後〇〇年以上経過した污水管を反転工法で更生するもので、樹脂含浸チューブの不完全硬化と既設管との密着不良が品質上の技術的課題であった。

硬化不足では設計厚さを満たせず既設管から内水が漏水するおそれがあるため、i) 硬化工程中の温度・時間管理と確認試験、ii) 内視鏡カメラによる密着状況の確認、iii) 完成後の水密試験、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 硬化工程中は温度と硬化時間を小型記録計で連続監視し、完全硬化後に反転管内面から試験片を採取し、引張強度が規格値〇〇MPa以上であることを確認した。
- ii) 更生完了ごとに内視鏡カメラで密着面を目視し、気泡・剥離が認められた箇所は即時再更生で対処した。
- iii) 更生完了箇所ごとに水密試験を実施し、内水の漏水がないことを確認して引き渡した。これにより全箇所で所定の引張強度と水密性を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 樹脂含浸チューブ・反転工法 → 自分の現場の更生工法（形成工法・表面展張工法等）に置換
- 引張強度の規格値 → 自分の更生材仕様と確認試験の規格値に置換
- 密着面の内視鏡カメラ → 自分の現場で実施した密着状況の確認方法に置換

減点NG例

更生材を丁寧に硬化させ、内面もきれいに仕上がった。

品質課題が絞られず、試験方法・管理基準値がない。合格水準は「筑後管の劣化（現場条件）→硬化不足・密着不良（品質課題）→試験片採取・内視鏡カメラ・水密試験（測定）→規格値以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（供用下更生・バイパス通水・多雨期間の工程調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（供用下更生による大雨時の止水中断リスク）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は下水管の供用を継続しながら更生するため、多雨期に管内流入量がバイパス容量を超過すると止水プラグを解除せざるを得ず、更生中断が工期遅延のリスクとなった。

全箇所の変更を所定工期内に完了することが留意事項であり、i) 気象条件を考慮した変更ロット分割と作業順序の策定、ii) バイパス設置から変更完了までの所要時間の事前確認、iii) 週次出来高管理と遅れ時の挽回手順、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 流入量とバイパス能力を比較し、大雨時は容量超過前に止水を解除して通水に戻し後続ロットを乾天期に充てるよう工程計画に組み込んだ。ii) 止水プラグ設置からバイパス水路投入までの所要時間を事前計測して工程表のクリティカルパスに組み込んだ。

iii) 週次で変更完了箇所数をバーチャートに記録し、遅れが生じた場合は乾天期の夜間帯に追加ロットを設けて挽回した。これにより所定工期内に全箇所の変更を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 大雨時・乾天期の具体条件 → 自分の現場の多雨期・乾天期・施工時間制約に置換
- ・ 夜間帯への追加ロット → 自分の現場で実施した工程短縮策に置換
- ・ 週次出来高管理・挽回手順 → 自分の現場で実施した進捗管理手法と挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、作業員を増やして何とか工期内に完成した。

遅延の原因が供用下変更固有の制約であること・影響工種・具体的な対策と進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（管内閉所作業の酸素欠乏・有毒ガス事故防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はマンホール内に作業員が降下し更生材の引込みを行う閉所作業を伴うため、汚水管内に滞留する硫化水素ガスおよび酸素欠乏空気による昏倒・中毒災害が最大のリスクであった。

これらの重大災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 入坑前の気中測定と換気、ii) 入坑中の連続換気と自動警報設備の設置、iii) 有資格者による入坑許可と退避体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 入坑前に酸素濃度が18%以上かつ硫化水素濃度が基準値以下であることを検知器で計測してから入坑させた。ii) 作業中は送風機を連続運転し、警報器鳴動時は全員即時退避する体制を構築した。

iii) 酸素欠乏危険作業主任者を専任設置して入坑許可権を持たせ、入坑者名・入坑時刻・健康状態を入坑履歴表に記録した。これにより酸素欠乏・有毒ガスとも発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度 18%以上・硫化水素基準値 → 法定値はリテラルのまま、検知器・送風機の種類は自分の現場に置換
- 酸素欠乏危険作業主任者 → 法令用語はそのまま、自分の現場の入坑管理手順に置換
- 即時退避の連続体制 → 自分の現場の退避合図・退避方法に置換

減点NG例

マンホール内は危険なので、安全帯をつけて気をつけて作業した。

災害種別が酸素欠乏または有毒ガスに絞られず、法令・法定測定値・入坑許可権者の選任がない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（更生工法選定・バイパス設計・既設管事前調査）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「非開削の制約の中で高品質な更生を実現できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設管上部が交通荷重路に近接するため道路を掘削できず、マンホール間を非開削工法で更生する必要があった。道路占用制約の中で高品質な更生を完了する施工計画が技術的課題であった。

i) 更生工法の比較選定（反転・形成・表面展張）、ii) バイパス通水系統と止水工の事前設計、iii) 既設管の内視鏡カメラ事前調査と施工体制整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 反転工法・形成工法・表面展張工法を既設管内径・曲線部の有無・更生実績で比較し、管内面状態から反転工法（スチーム硬化）を選定した。ii) 実測流入量からバイパス流量を計算してホース容量を設計し、止水プラグ位置と解除条件を施工計画書に明記した。

iii) 内視鏡カメラで内面状態を事前撮影して更生材メーカーと共有し、施工手順書を作成して監理技術者が承認した。この計画により非開削で高品質な更生を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較した更生工法名 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- ・ バイパス流量・プラグ位置 → 自分の現場の管内実測水量と設計内容に置換
- ・ 内視鏡カメラの事前撮影 → 自分の現場で行った既設管の事前調査内容に置換

減点NG例

非開削工法なので、道路を掘らなくて済んでよかった。

比較した工法名・選定理由が一切なく、バイパス計画・既設管の事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（更生時排水処理・硬化剤残液・臭気対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・悪臭防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅密集地の道路下に埋設された污水管の更生工事であり、硬化工程中に管内残留污水から発生する臭気がマンホール口から漏れて近隣住居者へ拡散するおそれがあった。また硬化後の残液の管外流出も環境リスクであった。

これらの防止が技術的課題であり、i) マンホール口の臭気漏出防止、ii) 硬化剤残液の回収・適正処理、iii) 施工前の近隣住民への説明と定期測定、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 更生作業中はマンホール蓋に臭気漏れ防止シールを装着しホース導通口だけを開口して臭気の外部漏れを構造的に防いだ。ii) 硬化剤残液は密閉容器に回収して産業廃棄物として適正処理し、管外流出を防護した。

iii) 施工前に周辺住民へ臭気対策と施工期間を説明し、施工中はマンホール周辺で臭気濃度を週次測定して悪臭防止法の基準値以下を確認した。これにより臭気漏れ・残液流出なく苦情もなく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 臭気漏れ防止シール → 自分の現場で使った臭気漏れ防止の具体的設備名に置換
- 硬化剤残液の回収・産業廃棄物処理 → 自分の現場で用いた更生剤残液の処理方法に置換
- 悪臭防止法の基準値・週次測定 → 法令用語はそのまま、測定頻度と測定機器は自分の現場に置換

減点NG例

マンホール作業は臭くなるので、近隣への配慮に気をつけた。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「更生材硬化度・厚さ・密着確認（引張試験・内視鏡カメラ・水密試験）」、設問2で「供用下更生のバイパス工程管理と週次出来高管理（大雨時対応・挽回手順）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「管内酸素欠乏・有毒ガス防止（18%以上確認・入坑許可者選任・連続換気）」、設問2で「更生工法の事前比較選定・バイパス設計・既設管事前調査（施工計画）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「更生材硬化度・密着確認（品質管理）」、設問2で「工事中の臭気対策・硬化剤残液処理・臭気濃度測定（環境対策）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「供用下更生のバイパス工程・大雨時対応・週次工程管理（工程管理）」、設問2で「閉所作業の酸素欠乏・有毒ガス防止の事前測定・換気・退避体制（安全管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「非開削更生工法の比較選定・バイパス設計・既設管事前調査施工体制（施工計画）」、設問2で「臭気漏れ防止シール・硬化剤残液回収・臭気濃度測定・近隣説明（環境対策）」を書く。施工計画段階で臭気・残液処理を予め計画に組み込んだ点を強調すると高評価。